



BUSINESS INTELLIGENCE

Modelagem dos Dados em Esquema Estrela

Projeto: SAD Alfabetizando com AlegrIA

Aluno: Samuel Marinho Pereira Roberto
Curso: Sistema de Informação
Disciplina: Business Intelligence
Professor: Cloves Alves da Rocha

Introdução

Este documento apresenta a modelagem dos dados em Esquema Estrela para o projeto “SAD Alfabetizando com ALEGrIA”, desenvolvido no contexto da disciplina de Business Intelligence. O objetivo é organizar dados educacionais e hospitalares em uma estrutura multidimensional que permita análises gerenciais, consultas OLAP e construção de dashboard para apoio à tomada de decisão.

O projeto considera o acompanhamento pedagógico de crianças hospitalizadas que participam de atividades de alfabetização com apoio de Inteligência Artificial. A proposta permite analisar indicadores como continuidade escolar, alfabetização digital, engajamento, evolução pedagógica e percepção das famílias.

Tipo de Modelagem Escolhida

Foi adotado o modelo multidimensional em Esquema Estrela, pois ele é adequado para ambientes de Data Warehouse e Business Intelligence. Nesse formato, existe uma tabela fato central, responsável por armazenar os indicadores numéricos, e várias tabelas dimensão ao redor, responsáveis por contextualizar as análises.

A tabela fato registra os eventos de acompanhamento pedagógico. As dimensões permitem analisar esses eventos por paciente, tempo, hospital, leito, atividade, tecnologia de IA, profissional e sentimento da família.

Diagrama do Esquema Estrela

A imagem abaixo representa a organização geral do modelo dimensional proposto:

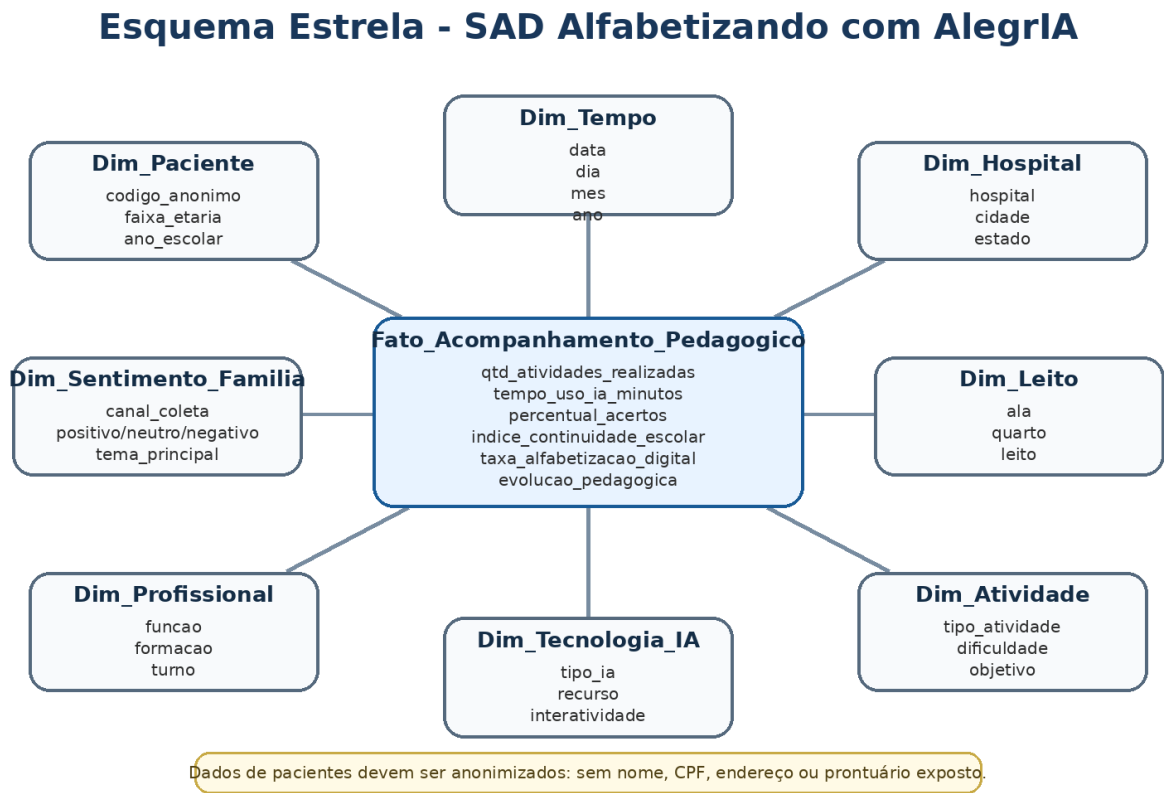


Tabela Fato

Fato Acompanhamento Pedagógico

A tabela fato concentra as métricas principais do projeto. Cada registro representa uma participação de um paciente/aluno em uma atividade pedagógica apoiada por IA.

Campo	Tipo	Descrição
id_fato	Inteiro	Identificador único do registro.
id_paciente	Inteiro	Chave estrangeira da dimensão paciente.
id_tempo	Inteiro	Chave estrangeira da dimensão tempo.
id_hospital	Inteiro	Chave estrangeira da dimensão hospital.
id_leito	Inteiro	Chave estrangeira da dimensão leito.
id_atividade	Inteiro	Chave estrangeira da dimensão atividade.
id_tecnologia	Inteiro	Chave estrangeira da dimensão tecnologia IA.
id_profissional	Inteiro	Chave estrangeira da dimensão profissional.
id_sentimento	Inteiro	Chave estrangeira da dimensão sentimento da família.
qtd_atividades_realizadas	Inteiro	Quantidade de atividades realizadas pela criança.
tempo_uso_ia_minutos	Decimal	Tempo de interação com a IA em minutos.
percentual_acertos	Decimal	Percentual de acertos nas atividades.
indice_continuidade_escolar	Decimal	Indicador de continuidade dos estudos durante a internação.
taxa_alfabetizacao_digital	Decimal	Indicador de adaptação e uso da tecnologia.
evolucao_pedagogica	Decimal	Mede a evolução do desempenho do paciente/aluno.
nivel_engajamento	Texto	Classificação do engajamento: baixo, médio ou alto.

Tabelas Dimensão

Dim Paciente

Armazena dados anonimizados dos pacientes/alunos acompanhados pelo projeto.

Campo	Tipo	Descrição
id_paciente	Inteiro	Identificador do paciente.
codigo_anonimo	Texto	Código fictício para preservar a identidade.
faixa_etaria	Texto	Faixa de idade da criança.
sexo	Texto	Sexo do paciente.
ano_escolar	Texto	Ano ou etapa escolar.
nivel_alfabetizacao_inicial	Texto	Nível inicial de alfabetização.
tempo_internacao_dias	Inteiro	Tempo de internação em dias.
tipo_atendimento	Texto	Internação, acompanhamento ou tratamento contínuo.

Dim Tempo

Permite analisar os indicadores por data, mês, semestre e ano.

Campo	Tipo	Descrição
id_tempo	Inteiro	Identificador da data.
data_atividade	Data	Data da realização da atividade.
dia	Inteiro	Dia da atividade.
mes	Texto	Mês da atividade.
bimestre	Texto	Bimestre.
semestre	Texto	Semestre.
ano	Inteiro	Ano.
turno	Texto	Manhã, tarde ou noite.

Dim Hospital

Identifica o hospital onde o projeto é aplicado.

Campo	Tipo	Descrição
id_hospital	Inteiro	Identificador do hospital.
nome_hospital	Texto	Nome do hospital.
cidade	Texto	Cidade.
estado	Texto	Estado.
tipo_hospital	Texto	Infantil, universitário, público ou filantrópico.
setor_pedagogico	Texto	Indica se existe classe hospitalar ou apoio educacional.

Dim Leito

Permite detalhar a análise por ala, quarto e leito.

Campo	Tipo	Descrição
id_leito	Inteiro	Identificador do leito.
id_hospital	Inteiro	Hospital ao qual o leito pertence.
ala	Texto	Ala hospitalar.
quarto	Texto	Código ou número do quarto.
leito	Texto	Código ou número do leito.
tipo_setor	Texto	Pediatria, oncologia, enfermaria, UTI pediátrica etc.

Dim Atividade

Descreve as atividades pedagógicas realizadas.

Campo	Tipo	Descrição
id_atividade	Inteiro	Identificador da atividade.
nome_atividade	Texto	Nome da atividade.
tipo_atividade	Texto	Leitura, escrita, sílabas, interpretação ou jogo educativo.
nivel_dificuldade	Texto	Fácil, médio ou difícil.
objetivo_pedagogico	Texto	Habilidade trabalhada.
carga_horaria_prevista	Decimal	Tempo previsto para a atividade.
formato	Texto	Digital, presencial ou híbrido.

Dim Tecnologia IA

Registra a ferramenta de Inteligência Artificial utilizada no processo de alfabetização.

Campo	Tipo	Descrição
id_tecnologia	Inteiro	Identificador da tecnologia.
nome_ferramenta	Texto	Nome da ferramenta de IA.
tipo_ia	Texto	Chatbot, jogo educativo, leitura assistida, voz ou imagem.
recurso_utilizado	Texto	Texto, áudio, imagem ou gamificação.
nivel_interatividade	Texto	Baixo, médio ou alto.
disponibilidade	Texto	Online ou offline.

Dim_Profissional

Representa o professor, pedagogo ou mediador responsável pela atividade.

Campo	Tipo	Descrição
id_profissional	Inteiro	Identificador do profissional.
funcao	Texto	Professor, pedagogo, voluntário ou psicopedagogo.
area_formacao	Texto	Área de formação.
turno_atendimento	Texto	Manhã, tarde ou noite.
tempo_experiencia	Texto	Tempo de experiência na área.

Dim_Sentimento_Familia

Armazena a percepção das famílias sobre o projeto, com dados anonimizados.

Campo	Tipo	Descrição
id_sentimento	Inteiro	Identificador do sentimento.
canal_coleta	Texto	Instagram, formulário, entrevista ou comentário.
tipo_sentimento	Texto	Positivo, neutro ou negativo.
palavra_chave	Texto	Palavra ou expressão mais frequente.
tema_principal	Texto	Aprendizado, emoção, tecnologia, dificuldade ou satisfação.
comentario_anonimizado	Texto	Comentário sem identificação pessoal.

Hierarquias OLAP

As hierarquias permitem que o gestor navegue do nível mais geral para o mais detalhado, apoiando operações de drill-down e roll-up.

Dimensão	Hierarquia sugerida
Dim_Tempo	Ano -> Semestre -> Mês -> Dia
Dim_Hospital / Dim_Leito	Hospital -> Ala -> Quarto -> Leito
Dim_Atividade	Tipo de atividade -> Nível de dificuldade -> Atividade
Dim_Paciente	Faixa etária -> Ano escolar -> Paciente anonimizado

Indicadores do SAD

Indicador	Finalidade
Índice de Continuidade Escolar	Mede se a criança mantém atividades educacionais durante a internação.
Taxa de Alfabetização Digital	Mede a adaptação da criança ao uso da tecnologia e da IA.
Nível de Engajamento	Classifica a participação como baixa, média ou alta.
Evolução Pedagógica	Compara o desempenho inicial com o desempenho atual.
Percentual de Acertos	Mede o rendimento nas atividades propostas.

Tempo Médio de Uso da IA	Acompanha o tempo de interação com a ferramenta de IA.
Sentimento das Famílias	Avalia a percepção dos responsáveis sobre o projeto.

Consultas OLAP Possíveis

Operação	Exemplo no projeto
Slice	Analisar apenas os dados do mês de maio ou apenas do hospital IMIP.
Dice	Filtrar crianças de 7 a 9 anos, no IMIP, com alto engajamento e mais de 60 minutos de uso da IA.
Drill-down	Sair da visão geral do hospital para ala, quarto, leito e paciente anonimizado.
Roll-up	Sair do nível paciente para leito, ala e hospital.
What-if	Simular se o aumento do tempo de uso da IA pode melhorar a evolução pedagógica.

Visões Materializadas Sugeridas

As visões materializadas podem ser utilizadas para acelerar consultas frequentes do dashboard gerencial.

Visão Materializada	Objetivo
VM_Progresso_Mensal_Paciente	Acompanhar a evolução mensal de cada paciente.
VM_Engajamento_Faixa_Etaria	Avaliar o engajamento por faixa etária.
VM_Alfabetizacao_Hospital	Comparar a alfabetização digital entre hospitais.
VM_Sentimento_Familias	Monitorar a percepção das famílias.
VM_Desempenho_Atividade	Identificar quais atividades apresentam melhores resultados.

Cuidados com LGPD

Como o projeto envolve crianças hospitalizadas, os dados são sensíveis e devem ser tratados com rigor. A modelagem deve utilizar dados anonimizados, sem nome completo, CPF, endereço, número de prontuário ou qualquer informação que identifique diretamente o paciente. O acesso ao sistema deve ser restrito e os dados devem ser usados apenas para fins pedagógicos, estatísticos e gerenciais.

Conclusão

A modelagem em Esquema Estrela proposta para o SAD Alfabetizando com ALEgrIA organiza os dados de forma clara e eficiente para Business Intelligence. A tabela fato centraliza os principais indicadores de acompanhamento pedagógico, enquanto as dimensões permitem análises por paciente, tempo, hospital, leito, atividade, tecnologia, profissional e sentimento da família.

Com essa estrutura, os gestores podem acompanhar a continuidade escolar das crianças hospitalizadas, identificar pacientes com baixo engajamento, avaliar o impacto da IA no aprendizado e tomar decisões baseadas em dados, respeitando a ética e a LGPD.